

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева»  
(Самарский университет)

Институт информатики и кибернетики  
Кафедра технической кибернетики

**ОТЧЕТ**

По лабораторной работе №2  
«Операторы определения данных (создание таблиц)».

Выполнила студентка  
группы 6301-010302D  
Жданова В. И.

САМАРА 2024

Задание на лабораторную работу.

1. Создайте первую таблицу в соответствии со своим вариантом (таблица 1).
2. Создайте вторую таблицу в соответствии со своим вариантом (пункт 1).
3. Выполните пункты 3,4 из таблицы 1 в соответствии со своим вариантом.
4. Удалите созданный столбец.
5. Вставьте в 1-ую таблицу несколько записей, используя возможности pgadmin.

Задание в таблице, соответствующее варианту:

1. Первая таблица EMPLOYEES– таблица для хранения данных о сотрудниках фирмы.

Поля:

- Табельный номер (Num), тип данных: DECIMAL (4, 0), первичный ключ;
- ФИО (Fname), тип данных: VARCHAR(100), обязательное поле;
- дата рождения (Bday), тип данных: DATE;
- пол (Gender), тип данных: CHAR(1), допустимые значения: f, m; значение по умолчанию: m;
- должность (Job), тип данных: VARCHAR(30), обязательное поле;
- количество ставок (WageRate), тип данных: DECIMAL(2, 1), допустимые значения: от 0.1 до 1.5, значение по умолчанию: 1;
- дата приема (Sdate), тип данных: DATE, обязательное поле; адрес (Address), тип данных: VARCHAR(200), обязательное поле.

2. Вторая таблица JOB\_HISTORY – таблица истории карьеры работников.

Поля:

- Табельный номер работника (Num), тип данных: DECIMAL(6, 0), внешний ключ для связи с таблицей EMPLOYEES;
- дата начала работы на должности (StartDate), тип данных: DATE, обязательное поле;
- дата окончания работы на должности (EndDate), тип данных: DATE;
- должность (Job), тип данных: VARCHAR(30) , обязательное поле;
- номер отдела (NumDepartment), тип данных: DECIMAL(2), ограничения на значения: >0; <=30; значение по умолчанию: 1.

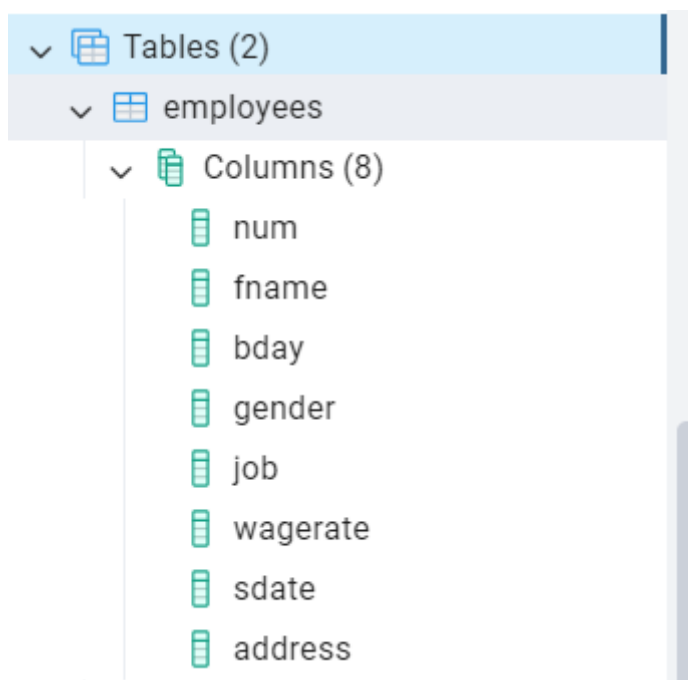
3. В таблицу EMPLOYEES добавить столбец Manager, тип данных TEXT, обязательное поле. Установить значение столбца равным 1111.

4. Изменить тип данных на DECIMAL(6, 0).

Выполнение лабораторной работы:

1. Создаем первую таблицу в соответствии со своим вариантом

```
CREATE TABLE EMPLOYEES (  
    Num DECIMAL(4, 0) PRIMARY KEY,  
    Fname VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Bday DATE,  
    Gender CHAR(1) DEFAULT 'm' CHECK (Gender IN ('f', 'm')),  
    Job VARCHAR(30) NOT NULL,  
    WageRate DECIMAL(2, 1) DEFAULT 1 CHECK (WageRate BETWEEN  
    0.1 AND 1.5),  
    Sdate DATE NOT NULL,  
    Address VARCHAR(200) NOT NULL  
);
```



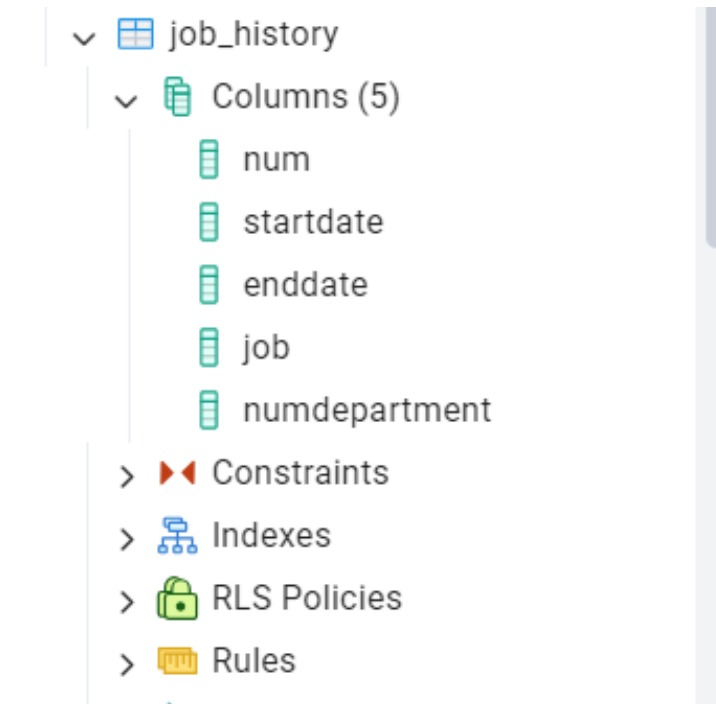
2. Создаем вторую таблицу

```
CREATE TABLE JOB_HISTORY (  
    Num DECIMAL(4, 0),  
    StartDate DATE NOT NULL,  
    EndDate DATE,  
    Job VARCHAR(30) NOT NULL,
```

```

NumDepartment DECIMAL(2, 0) DEFAULT 1 CHECK (NumDepartment
> 0 AND NumDepartment <= 30),
FOREIGN KEY (Num) REFERENCES EMPLOYEES(Num)
);

```



3.1 В таблицу EMPLOYEES добавляем столбец Manager, тип данных TEXT, обязательное поле. Устанавливаем значение столбца равным 1111.

```

ALTER TABLE EMPLOYEES
ADD Manager TEXT NOT NULL DEFAULT '1111';

```

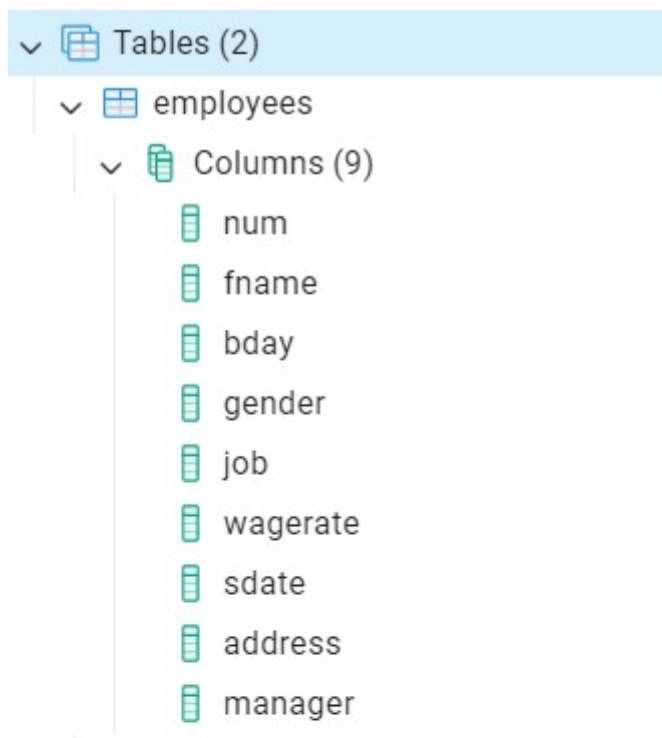
3.2 Удаляем значение по умолчанию и изменяем тип данных на DECIMAL(6, 0).

```

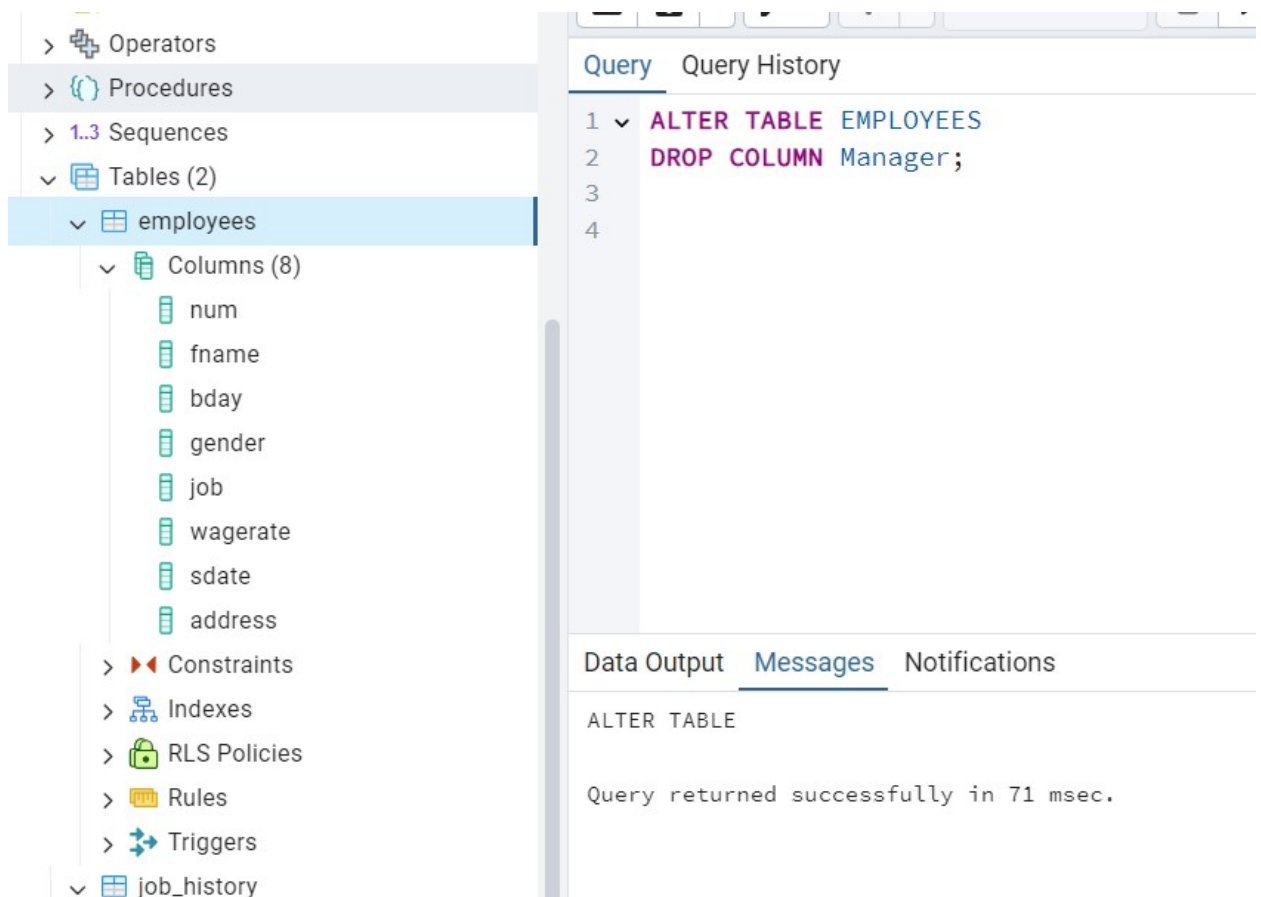
ALTER TABLE EMPLOYEES
ALTER COLUMN Manager DROP DEFAULT;

ALTER TABLE EMPLOYEES
ALTER COLUMN Manager TYPE DECIMAL(6, 0) USING
Manager::DECIMAL(6, 0);

```



4. Удаляем созданный столбец  
ALTER TABLE EMPLOYEES  
DROP COLUMN Manager;



5. Вставляем в 1-ую таблицу несколько записей, используя возможности pgadmin

Query

Query History

Scratch Pad x

1

2

3

4

5

INSERT INTO EMPLOYEES(Num, Fname, Bday, Gender, Job, Wagerate, Sdate, Address)

VALUES(2, 'Kate', '2000-01-03', 'f', 'teacher', 1, '2024-09-09', 'adress');

SELECT \* FROM public.employees

ORDER BY num ASC

Data Output

Messages

Notifications

SQL

num [PK] numeric (4)

fname character varying (100)

bday date

gender character (1)

job character varying (30)

wagerate numeric (2,1)

sdate date

address character varying (200)

1+

1

Valeria

2004-02-21

f

lawyer

1.5

2024-10-10

adress

2

2

Kate

2000-01-03

f

teacher

1.0

2024-09-09

adress